Лабораторная работа №11

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.

Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.

Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.
3. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH через порт 2022.

Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.
3. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH через порт 2022.
4. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH по ключу.

Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.
3. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH через порт 2022.
4. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH по ключу.
5. Организуйте SSH-туннель с клиента на сервер, перенаправив локальное соединение с TCP-порта 80 на порт 8080.

Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.
3. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH через порт 2022.
4. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH по ключу.
5. Организуйте SSH-туннель с клиента на сервер, перенаправив локальное соединение с TCP-порта 80 на порт 8080.
6. Используя удалённое SSH-соединение, выполните с клиента несколько команд на сервере и запустите графическое приложение на сервере.

Задание

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.
3. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH через порт 2022.
4. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH по ключу.
5. Организуйте SSH-туннель с клиента на сервер, перенаправив локальное соединение с TCP-порта 80 на порт 8080.
6. Используя удалённое SSH-соединение, выполните с клиента несколько команд на сервере и запустите графическое приложение на сервере.
7. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по настройке SSH-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

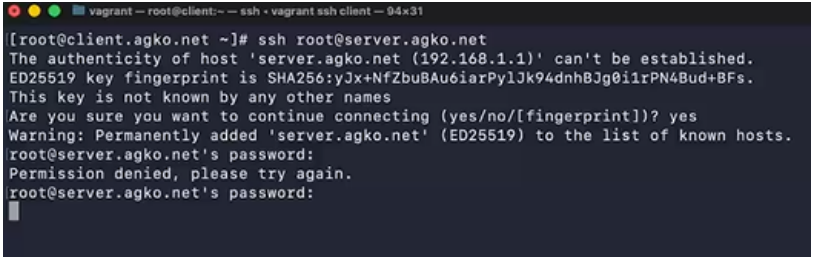

Рисунок 1: Попытка установить SSH-соединение

Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

```
  GNU nano 5.6.1                    /etc/ssh/sshd_config                    Modified
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
# but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
```

Рисунок 2: Запрет входа на сервер пользователю root

Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

```
~/.ssh/known_hosts:1: server.agko.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[root@client.agko.net ~]#
```

Рисунок 3: Повторная попытка SSH-соединение

Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

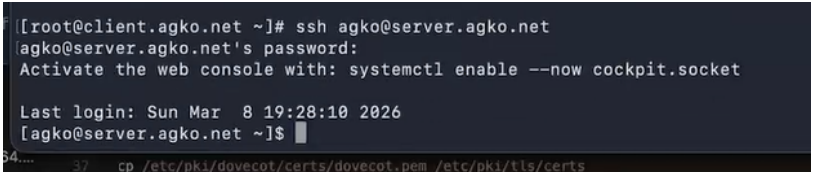

Рисунок 4: Попытка установить SSH-соединение с клиента

Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
AllowUsers vagrant
```

Рисунок 5: Изменение разрешенных пользователей для sshd

Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

```
Last login: Sun Mar  8 19:28:10 2026
[agko@server.agko.net ~]$ exit
logout
Connection to server.agko.net closed.
[root@client.agko.net ~]# ssh agko@server.agko.net
agko@server.agko.net's password:
Permission denied, please try again.
agko@server.agko.net's password:
Permission denied, please try again.
agko@server.agko.net's password:
agko@server.agko.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[root@client.agko.net ~]#
```

Рисунок 6: Определение службы аутентификации пользователей

Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
AllowUsers vagrant agko

Save modified buffer?
```

Рисунок 7: Изменение разрешенных пользователей для sshd

Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

```
[root@client.agko.net ~]# ssh agko@server.agko.net
agko@server.agko.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Sun Mar  8 20:14:38 EDT 2026 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There were 3 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Sun Mar  8 20:13:13 2026 from 192.168.1.30
[agko@server.agko.net ~]$
```

Рисунок 8: Временный запуск SMTP-сервера

Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

```
# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
Port 22
Port 2022
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
```

Рисунок 9: Добавление портов в файл конфигураций

Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

```
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server.agko.net server]# nano /etc/ssh/sshd_config
[root@server.agko.net server]# systemctl restart sshd
[root@server.agko.net server]# nano /etc/ssh/sshd_config
[root@server.agko.net server]# systemctl restart sshd
[root@server.agko.net server]# nano /etc/ssh/sshd_config
[root@server.agko.net server]# systemctl restart sshd
[root@server.agko.net server]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-03-08 20:15:46 EDT; 3s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 22880 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4044)
     Memory: 1.6M (peak: 1.9M)
        CPU: 13ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─22880 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Mar 08 20:15:46 server.agko.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Mar 08 20:15:46 server.agko.net sshd[22880]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Mar 08 20:15:46 server.agko.net sshd[22880]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Mar 08 20:15:46 server.agko.net sshd[22880]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 08 20:15:46 server.agko.net sshd[22880]: Server listening on :: port 22.
Mar 08 20:15:46 server.agko.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
[root@server.agko.net server]# [200~semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022~
bash: [200~semanage: command not found...
[root@server.agko.net server]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.agko.net server]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.agko.net server]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.agko.net server]#

[root@client.agko.net ~]#
```

Рисунок 10: Расширенный статус работы sshd

Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

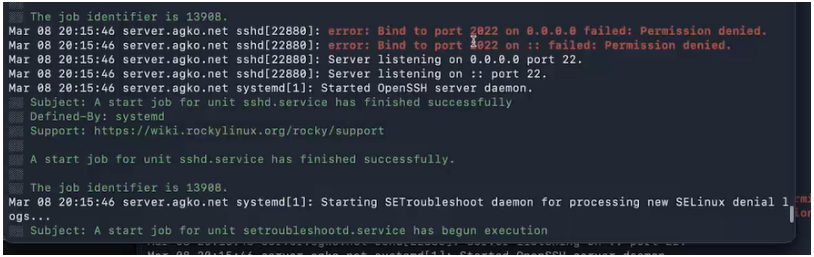

Рисунок 11: Мониторинг системных сообщений

Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

```
[root@server.agko.net server]# [200~semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022~
bash: [200~semanage: command not found...
[root@server.agko.net server]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.agko.net server]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.agko.net server]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.agko.net server]# systemctl restart sshd
[root@server.agko.net server]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-03-08 20:16:36 EDT; 4s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 22918 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4044)
     Memory: 2.5M (peak: 2.8M)
        CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─22918 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Mar 08 20:16:36 server.agko.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Mar 08 20:16:36 server.agko.net sshd[22918]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Mar 08 20:16:36 server.agko.net sshd[22918]: Server listening on :: port 2022.
Mar 08 20:16:36 server.agko.net sshd[22918]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 08 20:16:36 server.agko.net sshd[22918]: Server listening on :: port 22.
Mar 08 20:16:36 server.agko.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
```

Рисунок 12: Просмотр расширенного статуса работы sshd после настройки работы по порту 2022

Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

```
Last login: Sun Mar  8 20:15:17 2026 from 192.168.1.30
[agko@server.agko.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for agko:
[root@server.agko.net ~]# logout
[agko@server.agko.net ~]$ logout
Connection to server.agko.net closed.
[root@client.agko.net ~]# ssh -p2022 agko@server.agko.net
agko@server.agko.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Sun Mar  8 20:17:00 2026 from 192.168.1.30
```

Рисунок 13: Установка SSH-соединение с клиента

Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

На сервере в конфигурационном файле /etc/ssh/sshd_config зададим параметр, разрешающий аутентификацию по ключу, написав:

```
PubkeyAuthentication yes
```

Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

```
vagrant — root@client:~ — ssh ◂ vagrant ssh client — 94×31

Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:R27YNLnJ4gF+p7GjulY9n9CdbtXgIaH4KMjiFKeTU0I root@client.agko.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|                 |
|  E        ..    |
| .    .  .=. .   |
|  o o. ..B.+. o  |
|   O ...S+X. + + |
|  B o oo=Xo o o .|
| o + . .=+ o .   |
|  . .  . .o o    |
|   .oo.    .     |
+----[SHA256]-----+
[root@client.agko.net ~]# ssh-copy-id agko@server.agko.net
/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are
lready installed
/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to i
stall the new keys
agko@server.agko.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'agko@server.agko.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Рисунок 14: Формирования SSH-ключа на клиенте

Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

```
Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'agko@server.agko.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[root@client.agko.net ~]# ssh agko@server.agko.net
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket
```

Рисунок 15: Установка SSH-соединения с сервером с клиента

Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

```
ssh       15980                    root    3u     IPv4            110295      0t0        TCP client.agko.net:35260->ns.agko.net:ssh (ESTABL
ISHED)
ssh       15980                    root    4u     IPv6            110310      0t0        TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh       15980                    root    5u     IPv4            110311      0t0        TCP localhost:webcache (LISTEN)
[root@client.agko.net ~]#
```

Рисунок 16: Просмотр активных служб с протоколом TCP

Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

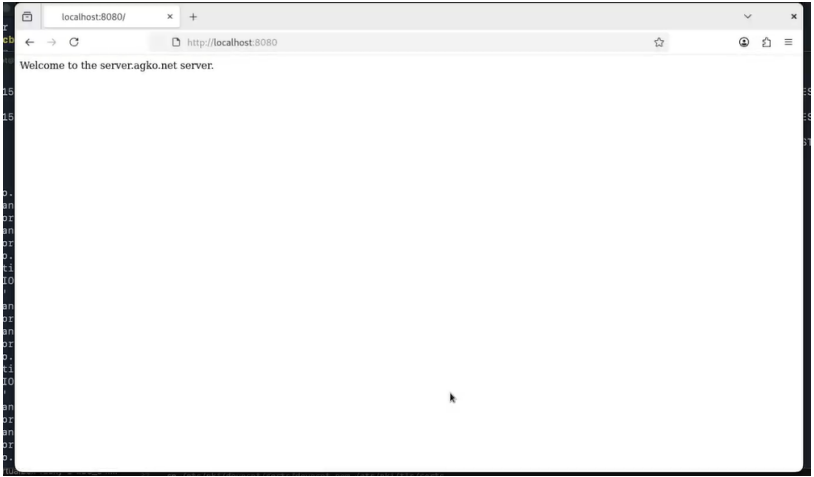

Рисунок 17: Просмотр локального сервера в браузере на клиенте

Запуск консольных приложений через SSH

```
[agko@client.agko.net ~]$ ssh agko@server.agko.net ls -Al
agko@server.agko.net's password:
total 20
-rw-------. 1 agko agko  172 Mar  8 20:18 .bash_history
-rw-r--r--. 1 agko agko   18 Apr 30  2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 agko agko  141 Apr 30  2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 agko agko  520 Mar  8 16:02 .bashrc
drwx------. 2 agko agko    6 Mar  8 16:09 .cache
drwx------. 5 agko agko 4096 Mar  8 20:05 Maildir
drwxr-xr-x. 4 agko agko   39 Mar  4 16:13 .mozilla
drwx------. 2 agko agko   29 Mar  8 20:18 .ssh
[agko@client.agko.net ~]$ ssh agko@server.agko.net ls AIL=~/Maildir/ mail
agko@server.agko.net's password:
ls: cannot access 'AIL=/home/agko/Maildir/': No such file or directory
ls: cannot access 'mail': No such file or directory
[agko@client.agko.net ~]$
```

Рисунок 18: Просмотр информации о сервере с клиента через ssh

Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

На сервере в конфигурационном файле /etc/ssh/sshd_config разрешим отображать на локальном клиентском компьютере графические интерфейсы X11, прописав:

```
X11Forwarding yes
```

Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

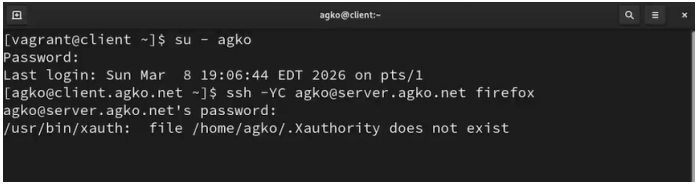

Рисунок 19: Запуск графического приложения через ssh

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
Held 4 messages in /home/agko/Maildir
[agko@server.agko.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for agko:
[root@server.agko.net ~]# /etc/ssh/sshd_config
```

Рисунок 20: Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
vagrant — root@server:~ — ssh - vagrant ssh server — 111×35
  GNU nano 5.6.1                    /etc/ssh/sshd_config                    Modified

# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
#GSSAPIKeyExchange no
#GSSAPIEnablek5users no

# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the KbdInteractiveAuthentication and
# PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in RHEL and may cause several
# problems.
#UsePAM no

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
Save modified buffer?
 Y Yes
 N No          ^C Cancel
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
        type: "shell",
        preserve_order: true,
        path: "provision/server/firewall.sh"
    server.vm.provision "server mail",
        type: "shell",
        preserve_order: true,
        path: "provision/server/mail.sh"
        server.vm.provision "server ssh",
        type: "shell",
        preserve_order: true,
        path: "provision/server/ssh.sh"
    server.vm.provider :virtualbox do |v|
        v.linked_clone = true
        # Customize the amount of memory on the VM
```

Рисунок 22: Изменние конфигурационного файла Vogrant

Раздел 4

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.